Condicionais e Loops

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: April 28, 2026

Para cada algoritmo abaixo:

1. leia o pseudo código
2. simule seu funcionamento usando as entradas de exemplo
3. confira o resultado usando os testes no exercício do PrairieLearn
4. use o *CheatSheet* para converter o pseudo código para Java

Área do triângulo

Algorithm 1: AreaTriangulo

Result: Calcula área do Triângulo
Input : float b, float h
Output: float
return $\frac{b \times h}{2}$

Entrada 1: $b = 3, h = 5$

Entrada 2: $b = 9.5, h = 4$

Entrada 3: $b = 3, h = 5.8$

– © Igor Montagner

Lançamento de projétil

Algorithm 2: DistanciaLancamento

Result: Determina distância do lançamento de um projétil
Input : float V, float θ, float Y_0
Output: float

$G \leftarrow 9.8$
$p_1 \leftarrow \frac{V^2}{2G}$
$seno\theta \leftarrow \sin(\theta)$
$p2_1 \leftarrow \frac{2GY_0}{V^2 * seno\theta^2}$
$p2_2 \leftarrow 1 + \sqrt{1 + p2_1)}$
$p3 \leftarrow \sin(2\theta)$
return $p1 * p2 * p3$

Entrada 1: $V = \sqrt{9.8}, \theta = \pi/6, Y_0 = 1$

Entrada 2: $V = 20, \theta = \pi/4, Y_0 = 1$

Entrada 3: $V = 30, \theta = \pi/3, Y_0 = 1$

– © Igor Montagner

FizzBuzz

Algorithm 3: Divisibilidade

Result: FizzBuzz
Input : int N
Output: string

```
if N%2 = 0 and N%3 ≠ 0 then
|  return "Ins"
end
if N%2 ≠ 0 and N%3 = 0 then
|  return "per"
end
if N%2 = 0 and N%3 = 0 then
|  return "Insper"
end
return ""
```

Entrada 1: $N = 7$

Entrada 2: $N = 22$

Entrada 3: $N = 150$

– © Igor Montagner

Jaca Wars

Algorithm 4: JacaWars

Result: Verifica se a jaca lançada acertou.
Input : float V, float θ
Output: string

$G \leftarrow 9.8$
$\theta \leftarrow \theta * \pi/180$
$dist \leftarrow \frac{V^2 * \sin(2\theta)}{G}$
if $dist < 98$ **then**
  return *"Muito perto"*
end
if $dist > 102$ **then**
  return *"Muito longe"*
end
return *"Acertou"*

Entrada 1: $V = 40, \theta = 15^o$

Entrada 2: $V = 40, \theta = 40^o$

Entrada 3: $V = 31.5, \theta = 45^o$

CC BY NC SA – © Igor Montagner

Quantos Uns

Algorithm 5: QuantosUns

Result: Conta quantos algarismos "1" existem em um número.
Input : int N
Output: int
$count \leftarrow 0$

```
while N > 0 do
    d ← N%10
    if d = 1 then
        count ← count + 1
    end
    N ← N/10
end
return count
```

Entrada 1: $N = 5$

Entrada 2: $N = 11$

Entrada 3: $N = 6531$

– © Igor Montagner

Estimando valor de π

Algorithm 6: CalculaPi

Result: Calcula o valor de π usando uma série.
Input : int N
Output: float

$pi^2 = 0$
for $i \leftarrow 1$ ***to*** $N + 1$ **do**
  $pi^2 \leftarrow pi^2 + \frac{6}{i^2}$
end
return $\sqrt{pi^2}$

Entrada 1: $N = 3$

Entrada 2: $N = 4$

Entrada 3: $N = 10$

– © Igor Montagner

Fatorial

Algorithm 7: Fatorial

Result: Calcula o fatorial de um número
Input : int N
Output: int

$res \leftarrow 1$
for $i \leftarrow 1$ ***to*** $N + 1$ **do**
  $res \leftarrow res * i$
end
return res

Entrada 1: $N = 4$

Entrada 2: $N = 5$

Entrada 3: $N = 8$

– © Igor Montagner